

El ciberpoder como variable estructural del poder marítimo

Una actualización de su formulación conceptual

CF Diego Edison Cabuya Padilla, PhD · Academia Naval de Estudios Estratégicos — Bogotá, Colombia · 2026

$$PM_{norm} = [(IM \times PN) \times VE \times SM^{\gamma} \times CP^{\alpha}]^{1/n_{eff}}$$

$n_{eff} = 2 + \gamma + \alpha$ · $PM_{norm} \in (0, 1]$ · normalización por media geométrica (OCDE, 2008; PNUD, 2010) · preserva el núcleo clásico $PM = IM \times PN$

DE LA FÓRMULA CLÁSICA A LA FÓRMULA AMPLIADA

La fórmula clásica: sólida, pero incompleta

$PM = IM \times PN$ (Solís Oyarzún, 1997; Till, 2007; Uribe Cáceres et al., 2016) no incorpora el ciberespacio como dominio operativo y estratégico — una brecha crítica en entornos marítimos digitalizados.



La propuesta: actualizarla, no reemplazarla

Tres variables estructurales nuevas —**voluntad estratégica, seguridad marítima y ciberpoder**— y una normalización que hace el resultado directamente interpretable, desde la perspectiva de una potencia media regional.

POR QUÉ AHORA — EVIDENCIA EMPÍRICA

USD 300 M

Ciberataque a Maersk (2017)

80 puertos, ~3 días de parálisis, 10 días de recuperación — Cabuya-Padilla et al. (2025)

+900 %

Ciberataques al sector marítimo

en solo tres años — Cabuya-Padilla & Castaneda-M. (2024, p. 171)

AIS · GNSS · ECDIS

Sistemas MDA vulnerados

interferencia y suplantación — Martínez et al. (2024)

2017 → 2021

Resolución MSC.428(98) — OMI

gestión del riesgo cibernético exigible

LAS CINCO VARIABLES — ARQUITECTURA DE DOS NIVELES

IM

Intereses Marítimos

$IM = \sum w_i \cdot IM_i$

Sub-índice ponderado.

Colombia: 13 IM nacionales (ARC, 2020).

PN

Poder Naval

$PN = F \times P \times MDA^u$

Fuerza, Posición y conciencia del dominio (MDA) estructural.

VE

Voluntad Estratégica

$(VP^{w1} \cdot VI^{w2} \cdot VS^{w3})^{1/\sum w}$

Multiplicador del sistema completo: política, institucional y social.

SM

Seguridad Marítima

$(CI^{a1} \cdot TE^{a2} \cdot BC^{a3})^{1/\sum a}$

Condición del entorno: conflictos, terrorismo y crimen azul.

CP

Ciberpoder — aporte central

$\min\{1, (\beta_1 CS + \beta_2 CD + \beta_3 CR) \cdot (1 + \delta \cdot Cdb)\}$

Ciberseguridad, ciberdefensa y ciberresiliencia + ciberdiplomacia.

ESCALA DE INTERPRETACIÓN — COLOMBIA EN EL NIVEL MODERADO

Crítico

Bajo

Moderado

Significativo

Alto

0.00–0.20

0.21–0.40

▲ 0.41–0.60

0.61–0.80

0.81–1.00

▲ Colombia: $PM_{norm} = 0.43$ — nivel Moderado. Trayecto estratégico hacia el nivel Significativo (≥ 0.61), priorizando SM y CP — las variables con mayor brecha relativa.

ANCLAJE EN ESCALA COMÚN

0.43 ≈ 0.44

Con los mismos insumos de Vargas Suárez et al. (2021, p. 295), el modelo se ancla en su escala y **descompone** el resultado en las cinco variables que aquel no distingue.

⚡ El Ciberpoder: el vector de inversión más eficiente para una potencia media

1 · Brecha

El valor base más bajo del sistema colombiano (0.40): el mayor margen absoluto de mejora disponible.

2 · Concavidad ($\alpha < 1$)

Función cóncava: los retornos más altos se concentran en los niveles iniciales de madurez cibernética.

3 · Transversalidad

Habilitante del sistema: su degradación compromete simultáneamente la efectividad del PN y de la SM.

Asimetría de costo y tiempo: elevar el CP es viable en horizontes de planeamiento cortos; transformar los IM o el PN exige décadas e inversiones de otro orden de magnitud.

CINCO CONTRIBUCIONES ORIGINALES

1 CP estructural

Primera formalización en la literatura hispanohablante.

2 VE del sistema

Multiplicador del PM completo, no solo del poder naval.

3 SM desagregada

CI · TE · BC como condición del entorno (exponente γ).

4 Normalización

$PM_{norm} \in (0,1]$ con escala de cinco niveles.

5 MDA ≠ C. Marítima

Técnico-operacional vs. cultural-identitaria.